108年第二次交通部航海人員測驗【302】一等管輪【000009】輪機工程（包括推進裝置、輔機與輪機英文）

(C) 1. 球式止回閥內的球體主要功能為下列何者？
A. 造成迴路以阻止回流
B. 驅動閥盤關閉或開啟
C. 關閉通路並阻止回流
D. 防止洩漏

(B) 2. 真空蒸餾式海水淡化裝置，如真空度不足，製造出的淡水品質下降，最好採取下列何種方法來改善淡水品質？
A. 升高抽射器工作水溫
B. 增加冷凝器冷卻水的流量
C. 減少加熱熱水的流量
D. 降低抽射器工作水壓

(A) 3. 運轉中的冷凍系統，若熱力膨脹閥的開度恰當，且蒸發溫度高於0℃時，則下列敘述，何者係不正確？
A. 壓縮機的吸氣管外表面凝露延至壓縮機上
B. 蒸發器外表面均勻凝結水滴
C. 壓縮機的吸氣管外表面均勻凝結水滴
D. 壓縮機的吸氣管無冰冷或黏手感

(B) 4. 輪機人員對於機艙內的管路系統需清楚的分辨為何種管路，國際上通常以顏色來區分，蒸汽管路一般為何種顏色?
A. 黃色
B. 銀灰色
C. 紅色
D. 黑色

(D) 5. 在機艙空氣管路系統上將$25\ \mathrm{kg/cm^2}$起動空氣，經此減壓閥降為$8\ \mathrm{kg/cm^2}$的控制或雜用空氣之閥稱為何？
A. 止回閥
B. 快關閥
C. 針閥
D. 減壓閥

(A) 6. For an unmanned engine room, the necessary descriptions which should be entered in the engine log book to be made _____ by the engineer on duty.
A. on daily basis.
B. on weekly basis.
C. on monthly basis.
D. on voyage basis.

(D) 7. The volume of a cylinder between TDC and BDC is the ____ volume.
A. cleaning
B. dragging
C. curving
D. swept

(D) 8. Can you _____ me with my daily fuel consumption report ?
A. to help
B. help to

C. helps
D. help

(D) 9. 下列何者不屬於水管鍋爐的特點?
A. 蒸氣發生迅速
B. 可耐高壓
C. 破裂時損害程度小
D. 使用水質不受限制

(A) 10. A non-return valve allows flow in one direction only. What kind of valve is above description？
A. Check valve
B. Gate valve
C. Butterfly valve
D. Globe valve

(D) 11. 對於商船之推進軸系統而言，由於彎曲力矩(Bending Moment)而引起的應力稱為下列何種應力？
A. 拉應力
B. 壓應力
C. 剪應力
D. 彎曲應力

(D) 12. 船在水中航行時，因船體表面形狀對航行時產生何種阻力？
A. 摩擦阻力
B. 空氣阻力
C. 興波阻力
D. 形狀阻力

(D) 13. 新型碟式油水分離機已無比重盤之構造，為防止跑油現象故在出水管路上裝設何種裝備？
A. 止回閥
B. 安全閥
C. 洩壓閥
D. 電磁閥

(A) 14. 直管式熱交換器中何種結構可吸收熱漲冷縮所造成之管板移動？
A. 管板一端固定，另一端滑動
B. 管板兩端浮動
C. 管板兩端固定
D. 設回流管

(A) 15. 定溫式膨脹閥的感溫器（Thermo-bulb）內一般封存有下列何種液體？
A. 冷媒
B. 水銀
C. 水
D. 空氣

(D) 16. 利用濕酚酞試紙遇鹼性物質顏色會產生變化的性質，可檢漏下列那項冷媒？
A. R-12
B. R-22
C. R-134a
D. NH_3

(B) 17. 空氣壓縮機之進、出口閥閥片之表面形成凹槽後，應使用下列何者將其研磨？
A. 手工銼刀
B. 金鋼砂
C. 砂輪機
D. 細砂紙

(B) 18. 一美(英)制冷凍噸換算為一公制冷凍噸時，需乘下列何項係數？
A. 1.098
B. 0.911
C. 2.091
D. 0.554

(C) 19. 在冷凍系統壓縮機與冷凝器間之冷媒狀態為何？
A. 高壓液態
B. 低壓低溫液態
C. 高溫高壓汽態
D. 低壓低溫汽態

(C) 20. 下列何者不是油水分離器常用的使用方法？
A. 過濾分離法
B. 重力分離法
C. 逆滲透法
D. 聚合分離法

(C) 21. The _____ are necessary to be conducted in order to unravel those performances of a ship which can not be realistically examined during the dock trials.
A. shop trials
B. endurance trials
C. sea trials
D. mooring trials

(B) 22. 對於柴油機推進軸系統的船舶而言，其扭轉振動的自然振動頻率，下列何者敘述是正確的？
A. 與轉動慣量無關
B. 與軸撓度有關
C. 與軸撓度無關
D. 與主機轉數有關

(C) 23. 對於柴油機推進軸系統的船舶而言，其軸系發生縱向振動，是指軸系在外力作用下，產生下列何者方向的變形與振動？
A. 圓周方向
B. 垂直方向
C. 軸線方向
D. 橫向

(D) 24. Hydraulic drives for deck machinery can be sub-divided into three features. Which following cannot be?
A. With variable displacement systems
B. Constant pressure
C. Constant volume
D. Constant temperature

(D) 25. 下列何種泵之構造最簡單且抽吸能力佳?

A. 葉片泵
B. 往復泵
C. 齒輪泵
D. 噴射泵

(A) 26. 輔鍋爐的監視與警報系統中，控制方面常採用何種型式的壓力轉換進行水位檢測，而其轉換器的輸出訊號通常為0.2 ~ 1.0 bar的氣壓訊號？
A. 差壓式
B. 增壓式
C. 累進壓力式
D. 指數壓力式

(D) 27. 使用於流體壓力不高的管路中，下列何種閥可快速開關管路？
A. 閘閥(Gate valve)
B. 球型閥(Globe valve)
C. 針閥(Needle valve)
D. 蝶閥(Butterfly valve)

(B) 28. 電磁近接式轉速量測，係運用齒輪齒面與齒槽對應的何種物理性質的不同來計測轉速？
A. 電阻
B. 磁阻
C. 距離
D. 位置

(D) 29. What is the temperature at which condensation of moisture begins when the air is cooled？ It is the saturation temperature corresponding to the vapor pressure and relative humidity.
A. Wet-bulb temperature
B. Dry-bulb temperature
C. Saturating temperature
D. Dew-point temperature

(A) 30. 依照船級協會的要求，下列何種管路當中的每一段管子，須經過壓力試漏檢查，方可使用在船舶艙間？
A. 燃油
B. 主機排氣
C. 艙底水
D. 穢水

(B) 31. 下列何種管材，最常用於低壓儀表的傳導管？
A. 無縫鋼管
B. 紫銅管
C. 黃銅管
D. 鍍鋅鐵管

(B) 32. 空氣壓縮機最重要但需要經常維護的易損元件為何？
A. 空氣濾器
B. 氣閥
C. 聯軸節
D. 曲柄軸

(D) 33. 下列何者不是軸系發生旋轉振動（Whirling vibration）現象的成因？
A. 軸系撓度（Deflection）過大

B. 軸心線（Shaft alignment）不正確
C. 軸承跨距過大
D. 主機轉速不穩定

(B) 34. 冷凍壓縮機剛起動時，油壓開關因有何種裝置，才能在無油壓時壓縮機也不停止運轉？
A. 差壓
B. 延時
C. 高壓
D. 低壓

(C) 35. 使用氟里昂（Freon）冷媒之冷凍機以海立德探漏燈（Halide torch）檢漏時，當探測到冷媒洩漏，其火燄顏色之變化為何？
A. 由橙轉紅
B. 由綠轉黃
C. 由藍轉綠
D. 由紅轉藍

(D) 36. 軸系振動的自然振動（Natural vibration）係指軸系在何種狀況下的固有振動頻率？
A. 受外力作用狀況下
B. 受平均外力作用狀況下
C. 受最大外力作用狀況下
D. 無外力作用狀況下

(B) 37. 下列何種冷媒對於冷凍系統中之銅合金管路最具有腐蝕性？
A. CO_2
B. NH_3
C. R-12
D. R-22

(D) 38. 下列何者不是火警檢出方式？
A. 熱
B. 煙
C. 光
D. 壓力

(D) 39. 依SOLAS操舵裝置之規定，總噸位10,000噸以上之各油輪、化學液體船或氣體載運船，當主操舵裝置動力作動系統（不包括舵柄、舵柄弧或同功能之組件）任一部分單獨失效或舵作動器膠著，造成操舵能力失效時，該操舵能力應於系統失效後多少秒內恢復？
A. 30
B. 35
C. 40
D. 45

(A) 40. A large fraction of the heat input to an internal-combustion engine is wasted in what？
A. exhaust gas
B. thermally insulating material
C. condenser
D. constructing material